

Dátum uvoľnenia 22-VI-2008

Dátum revízie 25-IX-2023

Číslo revízie 7

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Methyl 2-hydroxyisobutyrate</b>                     |
| Cat No. :         | <b>126970000; 126970050; 126970500</b>                 |
| Synonymá          | Methyl 2-methylactate; Methyl-alpha-hydroxyisobutyrate |
| Č. CAS            | 2110-78-3                                              |
| Č. ES             | 218-301-2                                              |
| Molekulový vzorec | C5 H10 O3                                              |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | <p><b>Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Britský názov subjektu / firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 3 (H226)

### Nebezpečenosť pre zdravie

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

### Nebezpečenosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H226 - Horľavá kvapalina a pary

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

### Bezpečnostné upozornenia

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť

P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

Toxický pre suchozemské stavovce

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka | Č. CAS | Č. ES | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|--------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|
|--------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|

ACR12697

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

|                                                   |           |                   |        |                                          |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------------------------------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | 2110-78-3 | EEC No. 218-301-2 | <= 100 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------------------------------------|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                             |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                         |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                    |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.                                                                                             |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.     |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekárskeho personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasiaci prášok. chemická pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa. Vytvára výbušné zmesi so vzduchom. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej situácii použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidovať. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

#### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory s horlavinami.

Trieda 3

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### **Limity expozície**

Tento produkt v dodávanom stave neobsahuje žiadne nebezpečné materiály so smernými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia pri práci stanovenými regulačnými orgánmi, v ktorých pôsobnosti je daný región

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvedená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvedená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevybúšnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk  | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Butylkaučuk      |                           |                |          |                        |
| Nitrilový kaučuk |                           |                |          |                        |
| Neoprén          |                           |                |          |                        |
| PVC              |                           |                |          |                        |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky, pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou, aby ste zabránili kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

|                                              |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsiahle / núdzové použitie</b>          | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136 |
| <b>Malého rozsahu / Laboratórne použitie</b> | Udržiavajte adekvátne vetranie                                                                                                                                                       |
| <b>Kontroly environmentálnej expozície</b>   | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                                                                                                               |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                   |                                       |                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                                 | Kvapalina                             |                                      |
| <b>Vzhľad</b>                                     | Bezfarebné                            |                                      |
| <b>Zápach</b>                                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                      |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                      |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>           | -20 °C / -4 °F                        |                                      |
| <b>Teplota mäknutia</b>                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                      |
| <b>Teplota varu/destilačné rozpätie</b>           | 135 °C / 275 °F                       |                                      |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>                      | Horľavý                               | Na základe údajov z testov           |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>               | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                            |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                         | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                      |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                         | 45 °C / 113 °F                        | <b>Metóda - CC (uzavretý teglik)</b> |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                     | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                      |
| <b>Teplota rozkladu</b>                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                      |
| <b>pH</b>                                         | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                      |
| <b>Viskozita</b>                                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                      |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                        | 1,000 g/L                             |                                      |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b>          | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                      |
| <b>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)</b>    |                                       |                                      |
| <b>Zložka</b>                                     | <b>log Pow</b>                        |                                      |
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | -0.0208                               |                                      |
| <b>Tlak pár</b>                                   | 836 Pa @ 25 °C                        |                                      |
| <b>Hustota / Merná hmotnosť</b>                   | 1.030                                 |                                      |
| <b>Sypná hustota</b>                              | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                            |
| <b>Hustota pár</b>                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                       |
| <b>Charakteristiky častíc</b>                     | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                      |

### 9.2. Iné informácie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>   | C5 H10 O3                         |
| <b>Molekulová hmotnosť</b> | 118.13                            |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>  | výbušné vzduchu / zmesi pár možné |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivita</b> | Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe |
|-------------------------|----------------------------------------------------|

### 10.2. Chemická stabilita

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

Stabilné za normálnych podmienok.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia**  
**Nebezpečné reakcie**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.  
Nadmerné teplo. Vystavenie pôsobeniu svetla. Nekompatibilné produkty.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Zásady.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

**Informácie o produkte**

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

**a) akútna toxicita;**

**Orálna**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Dermálna**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Inhalácia**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;**

Kategória 1

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**

**Respiračné**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Koža**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**e) mutagenita zárodočných buniek;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

**f) karcinogenita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukčná toxicita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

expozícia;

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodúrateľné v éstiarniach odpadových vôd.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Perzistencia je nepravdepodobná.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka                                            | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | -0.0208 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom  
disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŮOVANÍ



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

## 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.                                                                              |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynné) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                      |
| <b>Iné informácie</b>                         | Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.       |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3272                      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Estery, i. N                |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Methyl 2-hydroxyisobutyrate |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                         |

### ADR

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3272                      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Estery, i. N                |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Methyl 2-hydroxyisobutyrate |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                         |

### IATA

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3272                      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Estery, i. N                |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Methyl 2-hydroxyisobutyrate |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | III                         |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa** Nedá sa použiť, balené tovar

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

nástrojov IMO

## ODDIEL 15: REGULAÉNE INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                                            | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | 2110-78-3 | 218-301-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20682 | X    | X    |

| Zložka                                            | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | 2110-78-3 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka                                            | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | 2110-78-3 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                                            | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | 2110-78-3 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

#### Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 3 (samoklasifikácia)

ACR12697

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H226 - Horľavá kvapalina a pary

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Dátum uvoľnenia

22-VI-2008

Dátum revízie

25-IX-2023

Zhrnutie revízie

Aktualizované oddiely KBÚ, 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 15.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Methyl 2-hydroxyisobutyrate

Dátum revízie 25-IX-2023

---

**KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**